



## บทที่ 2. ความเข้าใจธุรกิจและการวิเคราะห์ความต้องการ

- 2.1 การกำหนดเป้าหมายธุรกิจ
- 2.2 การประเมินสถานการณ์
- 2.3 การกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูล
- 2.4 การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ
- 2.5 แบบฝึกหัด



## 2.1 การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ



**เป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goals)** คือ ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการบรรลุจากการดำเนินธุรกิจ

- **ระบุปัญหาหลักของธุรกิจ (Business Problem)**

กำหนดว่าธุรกิจกำลังประสบปัญหาอะไร เช่น ยอดขายลดลง ลูกค้ายกเลิกสมาชิกมากขึ้น ต้นทุนสูงเกินไป

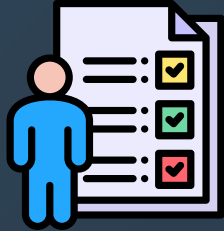
- **กำหนดเป้าหมายธุรกิจ (Business Goals)**

ระบุว่าต้องการบรรลุอะไร เช่น เพิ่มยอดขาย 15% ลด churn 10% ลดต้นทุน 20% ภายใน 1 ปี

- **กำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business Objectives)**

- วิเคราะห์พฤติกรรม การซื้อของลูกค้า
- ค้นหาสินค้าที่มักถูกซื้อร่วมกัน
- พัฒนาระบบแนะนำสินค้า
- ประเมินผลกระทบของระบบแนะนำสินค้าต่อยอดขาย

## 2.2 การประเมินสถานการณ์



การประเมินสถานการณ์ (Assess Situation) เป็นการประเมินสถานการณ์ของ ทรัพยากร ความเสี่ยง และข้อจำกัด

- กระบวนการทำงาน (Business Process)
- บุคลากร (Personnel)
- ข้อมูล (Data)
- เครื่องมือ (Tools)
- ข้อกำหนด (Requirements)
- สมมติฐาน (Assumptions)
- ความเสี่ยง (Risk)

**กระบวนการทำงาน (Business Process)** คือ ชุดของกิจกรรมหรือขั้นตอนการทำงานที่เชื่อมโยงกัน เพื่อสร้างคุณค่า (Value) ให้กับลูกค้า ผู้ใช้งาน หรือองค์กร โดยกระบวนการมักมี จุดเริ่มต้น (Start), กิจกรรม/ขั้นตอน (Activities), ผู้นำไปปฏิบัติ (Actors), กฎ/เงื่อนไข (Rules/Criteria) และ ผลลัพธ์ (Output) ที่ชัดเจน

### ตัวอย่างกระบวนการทำงาน

- กระบวนการสั่งซื้อสินค้า (Purchase Order Process)
- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement Process)
- กระบวนการสรรหาบุคลากร (Recruitment Process / Hiring Process)
- กระบวนการอนุมัติเงินกู้ (Loan Approval Process)

**แบบจำลองกระบวนการทำงาน (Business Process Modelling : BPM)** คือ การออกแบบ เขียนอธิบาย หรือแสดงภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง (Structured Model) เพื่อให้เข้าใจง่าย วิเคราะห์ได้ และปรับปรุงได้

### **วัตถุประสงค์ของ BPM**

- เพื่อเข้าใจกระบวนการปัจจุบัน (As-Is)
- เพื่อค้นหาปัญหา จุดติดขัด และความซ้ำซ้อน
- เพื่อสื่อสารกับทีม (BA, DS, Developer, ผู้บริหาร, อื่น ๆ)
- เพื่อออกแบบกระบวนการใหม่ (To-Be)
- เพื่อใช้ในการทำ automation / AI / BI

**สัญลักษณ์มาตรฐาน (Standard Notations)** คือ สัญลักษณ์ที่ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานสากล  
เพื่อใช้ในการวาด ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน เช่น

### **BPMN**

Business Process Model  
and Notation (BPMN)

มาตรฐานสากล สำหรับธุรกิจ

<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF>

### **Flowchart**

**Flowchart**

ผังงานทั่วไป เข้าใจง่าย

<https://www.iso.org/standard/11955.html>

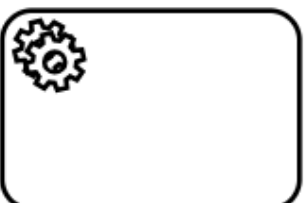
### **UML**

Unified Modeling  
Language

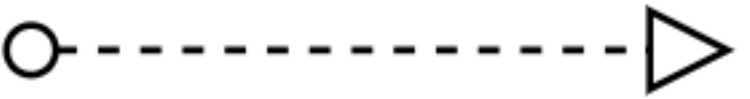
เน้นระบบซอฟต์แวร์

<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/PDF>

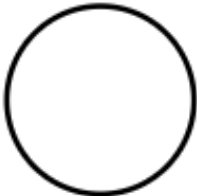
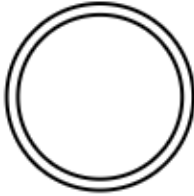
ตารางที่ 2-1 : สัญลักษณ์ของ BPMN หมวด Tasks

| สัญลักษณ์                                                                                                        | คำอธิบาย                                                                                        | ตัวอย่าง                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><br/>Generic task</div>    | งานที่เป็น “กิจกรรมทั่วไป” ที่ไม่ระบุประเภทเฉพาะเจาะจง เช่น ไม่แน่ใจว่าเป็น Manual/User/Service | <ul style="list-style-type: none"><li>- งานที่ยังไม่รู้ว่าใครทำ</li><li>- งานที่ยังไม่ได้สรุปว่าจะเป็นอัตโนมัติหรือคนทำ</li></ul>                                                      |
| <div><br/>Manual Task</div>     | งานที่ทำ “ด้วยมือ” ไม่ผ่านระบบใด ๆ                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- เซ็นเอกสารบนกระดาษ</li><li>- โทรแจ้งลูกค้าเอง</li><li>- ถ่ายรูปใบเสร็จแล้วส่งไลน์</li></ul>                                                    |
| <div><br/>User Task</div>      | ผู้ใช้งาน ทำงานผ่านระบบ                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>- ลูกค้ากรอกฟอร์มสมัครสมาชิก</li><li>- พนักงานกดอนุมัติในเว็บระบบ</li><li>- HR ตรวจสอบเอกสารผ่านระบบ</li></ul>                                   |
| <div><br/>Service Task</div>  | งานที่ระบบทำให้อัตโนมัติ เช่น RPA, API                                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- ระบบดึงข้อมูลจาก DB</li><li>- ระบบคำนวณค่าส่งสินค้า</li><li>- เรียก API ตรวจสอบเครดิต</li><li>- ระบบส่ง Email อัตโนมัติ</li></ul>              |
| <div><br/>Business Rule</div> | กฎเกณฑ์ทางธุรกิจที่ใช้ตัดสินใจ หรือเงื่อนไขในกระบวนการ                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>- อนุมัติวงเงินถ้ารายได้ &gt; 30,000 บาท</li><li>- ถ้าซื้อ &gt; 1,000 บาท ได้รับแต้ม 2 เท่า</li><li>- ลูกค้าใหม่ต้อง Verify Email ก่อน</li></ul> |

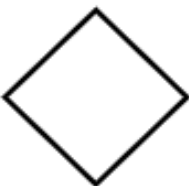
ตารางที่ 2-2: สัญลักษณ์ของ BPMN หมวด Flows

| สัญลักษณ์                                                                                                          | คำอธิบาย                                                                                                                                                                              | ตัวอย่าง                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Sequence Flow                 | แสดงลำดับการทำงานจาก Task หนึ่งไปอีก Task หนึ่ง                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- จาก “สมัครสมาชิก” → “เข้าสู่ระบบ”</li><li>- จาก “สั่งซื้อ” → “ชำระเงิน”</li></ul>                                                                                                                          |
| <br>Association Flow (Directed)   | <ul style="list-style-type: none"><li>- เชื่อม Data Object / Data Store เพื่อนำเข้าหรือส่งออก</li></ul>                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- เชื่อม Data Object เพื่อตรวจสอบคำสั่งซื้อจากใบสั่งซื้อ (Purchase Order)</li><li>- เชื่อม Data Object เพื่อ Export ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) เป็น pdf</li></ul>                                             |
| <br>Association Flow (Undirected) | <ul style="list-style-type: none"><li>- เชื่อม Text Annotation เพื่อระบุคำอธิบาย/หมายเหตุ</li><li>- เชื่อม Data Object / Data Store เพื่ออ้างถึงไม่ใช่เพื่อนำเข้าหรือส่งออก</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- เชื่อมต่อไปยัง Text Annotation เพื่อแจ้งว่า “ให้พนักงานตรวจสอบรูปถ่ายและสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าให้ครบถ้วน”</li><li>- เชื่อมต่อไปยัง Data Store เพื่อตรวจสอบสิทธิ์พิเศษลูกค้าจากฐานข้อมูลลูกค้า</li></ul> |
| <br>Message Flow                | แสดงการส่งข้อความหรือข้อมูลระหว่าง Pool/Participant ที่ต่างกัน                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ระบบ HR ส่งข้อความ (email/sms/web/app) ไปยังผู้จัดการ</li><li>- ลูกค้าส่งข้อความร้องเรียนสินค้าเสียหายไปยัง shopee</li></ul>                                                                               |
| <br>Conditional Flow            | แสดงเส้นทางที่เลือกตามเงื่อนไข                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- ถ้าลูกค้า VIP → เพิ่มสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 5%</li><li>- ถ้ายอดซื้อ &gt; 10,000 → ส่งให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบก่อนอนุมัติการสั่งซื้อ</li></ul>                                                                      |

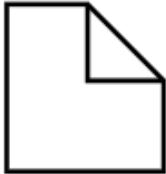
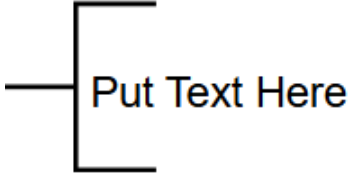
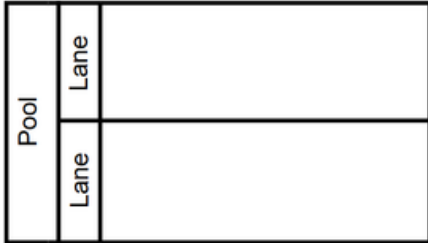
ตารางที่ 2-3 : สัญลักษณ์ของ BPMN หมวด Events

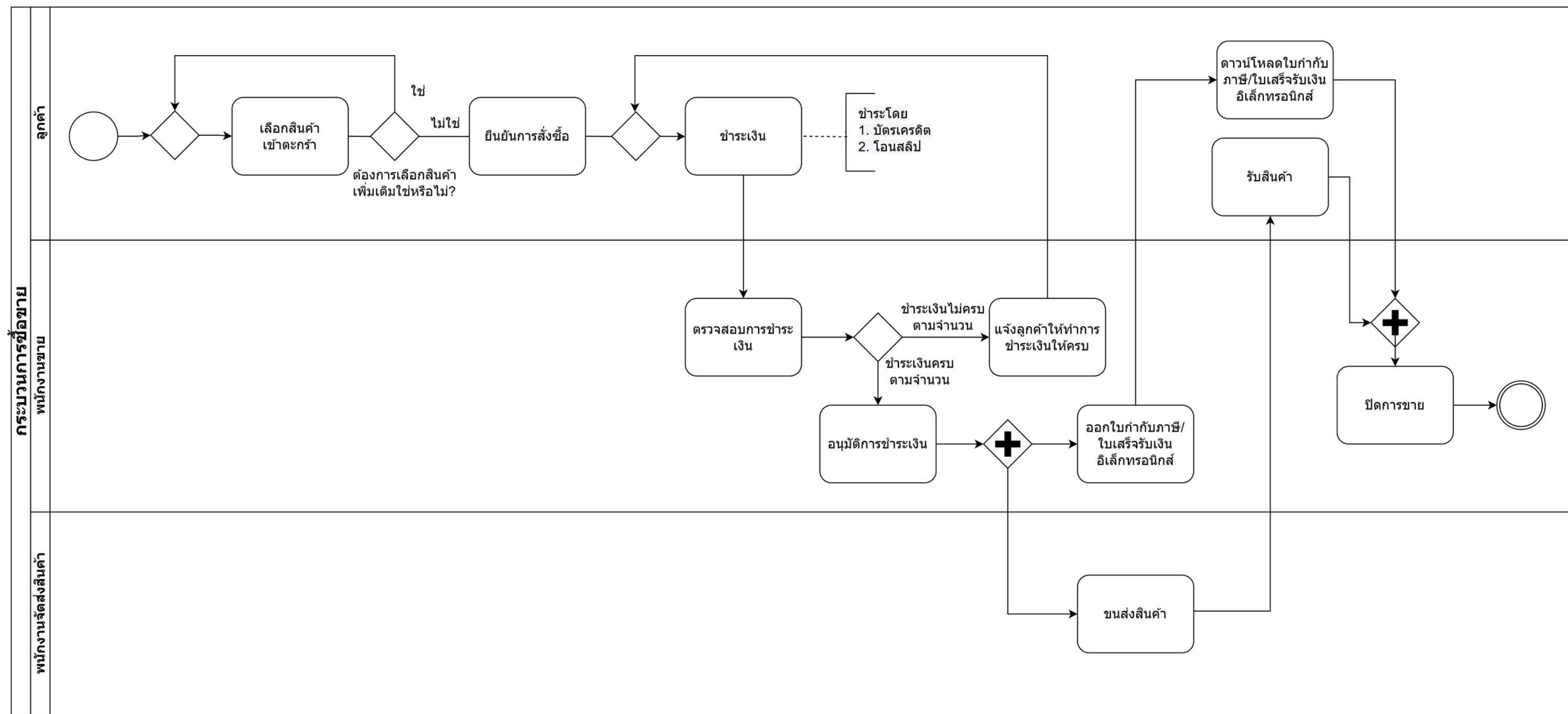
| สัญลักษณ์                                                                                                                                                                                                                 | คำอธิบาย                                  | ตัวอย่าง                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><br/>Start Event</div>                                                                                                              | จุดเริ่มต้นกระบวนการ                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- เริ่มจัดทำใบสั่งซื้อ</li><li>- เริ่มจัดทำใบลา</li></ul>                               |
| <div><br/>End Event</div>                                                                                                                | จุดสิ้นสุดกระบวนการ                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- ส่งออเดอร์เสร็จสิ้น</li><li>- อนุมัติใบลาเรียบร้อยแล้ว</li></ul>                      |
| <div><br/>Intermediate Event</div>                                                                                                      | เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “ระหว่างทาง”         | <ul style="list-style-type: none"><li>- รออีเมลตอบกลับ (Reply) จากลูกค้า</li><li>- รอการชำระเงินจากลูกค้า</li></ul>           |
| <div><div></div><div></div><br/>Message Event</div> | เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการ “รับ/ส่งข้อความ” | <ul style="list-style-type: none"><li>- ระบบรับการแจ้งผลการชำระเงินจาก Payment Gateway</li><li>- ส่งอีเมลแจ้งลูกค้า</li></ul> |
| <div><br/>Timer Event</div>                                                                                                            | เหตุการณ์ที่เกิดตามเวลา                   | <ul style="list-style-type: none"><li>- รอชำระเงินภายใน 24 ชม.</li><li>- สรุปรายงานการขายทุกวันจันทร์</li></ul>               |

ตารางที่ 2-4 : สัญลักษณ์ของ BPMN หมวด Gateways

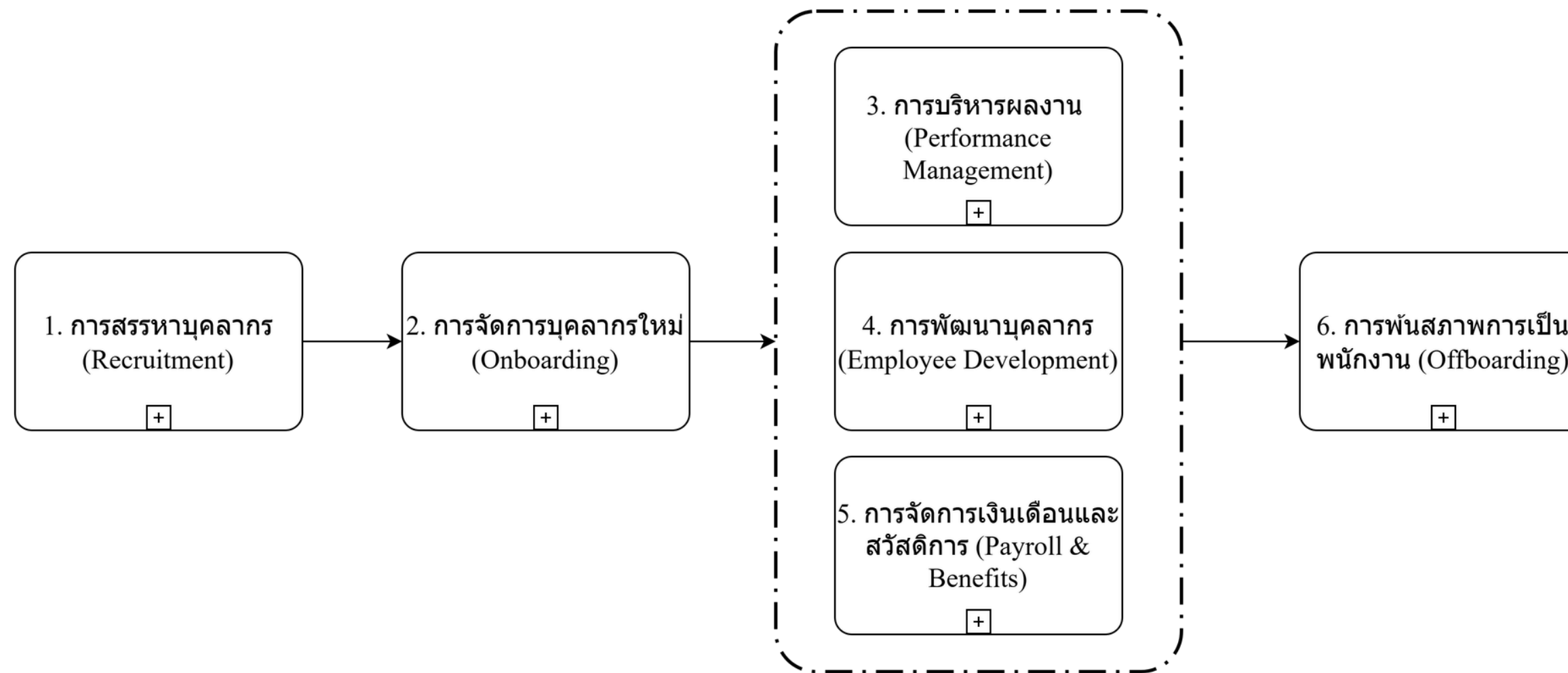
| สัญลักษณ์                                                                                                                                                                                                        | คำอธิบาย                       | ตัวอย่าง                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Exclusive (XOR) Gateway</div> | เลือกทางใดทางหนึ่ง             | <div>- ถ้ายอดซื้อ &gt; 10,000 → ส่งไป Finance</div> <div>- ถ้าไม่เกิน → ส่งไป Sales</div>                                                                                                            |
| <div></div> <div>Inclusive (OR) Gateway</div>                                                                                   | เลือกทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทาง | <div>- ถ้าซื้อสินค้า A → ส่งงานให้ ฝ่าย Packing</div> <div>- ถ้าซื้อสินค้า B → ส่งงานให้ ฝ่าย Billing</div> <div>- ถ้าลูกค้าซื้อทั้ง A และ B → ส่งทั้งสองฝ่าย</div>                                  |
| <div></div> <div>Parallel (AND) Gateway</div>                                                                                  | ทำหลายงานพร้อมกันหลายทาง       | <div>- เมื่อ Order ยืนยัน → พิมพ์ใบส่งของ + ส่งอีเมลแจ้งลูกค้า + อัปเดต Stock พร้อมกัน</div> <div>*ออก 3 เส้นทางพร้อมกัน</div>                                                                       |
| <div></div> <div>Complex Gateway</div>                                                                                        | ใช้เงื่อนไขซับซ้อน             | <div>- หากเป็นลูกค้า VIP + สั่งซื้อ &gt; 10,000 → แจ้ง VIP + Finance</div> <div>- ถ้าไม่ครบเงื่อนไข → แจ้งแค่ Finance</div> <div>*ถ้าเงื่อนไขครบออก 2 เส้นทางพร้อมกัน ถ้าไม่ครบออกเส้นทางเดียว</div> |

ตารางที่ 2-5 : สัญลักษณ์ของ BPMN หมวด Miscellaneous

| สัญลักษณ์                                                                                                                | คำอธิบาย                  | ตัวอย่าง                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Data Object</div>      | เอกสารกระดาษ/ ไฟล์ข้อมูล  | <ul style="list-style-type: none"><li>- ใช้ใบสั่งซื้อ (PO)</li><li>- สร้างใบส่งของ (DO)</li><li>- แบบไฟล์ Word/PDF</li></ul> |
| <div></div> <div>Data Store</div>       | ฐานข้อมูล/ google drive   | <ul style="list-style-type: none"><li>- ฐานข้อมูลลูกค้า</li><li>- ฐานข้อมูลสินค้า</li><li>- ฐานข้อมูลซื้อขาย</li></ul>       |
| <div></div> <div>Text Annotation</div> | ข้อความอธิบายประกอบ       | <ul style="list-style-type: none"><li>- หมายเหตุ “ส่งอีเมลภายใน 24 ชม.”</li><li>- อธิบาย business rule</li></ul>             |
| <div></div> <div>Lane</div>           | แบ่งหน้าที่/บทบาทในองค์กร | <ul style="list-style-type: none"><li>- ฝ่ายขาย</li><li>- ฝ่ายบัญชี</li><li>- ฝ่ายคลัง</li></ul>                             |
| <div></div> <div>Pool</div>           | หน่วยงาน/ระบบใหญ่ ๆ       | <ul style="list-style-type: none"><li>- ลูกค้า</li><li>- บริษัท</li></ul>                                                    |



ภาพที่ 2-1 : BPMN การซื้อขายออนไลน์

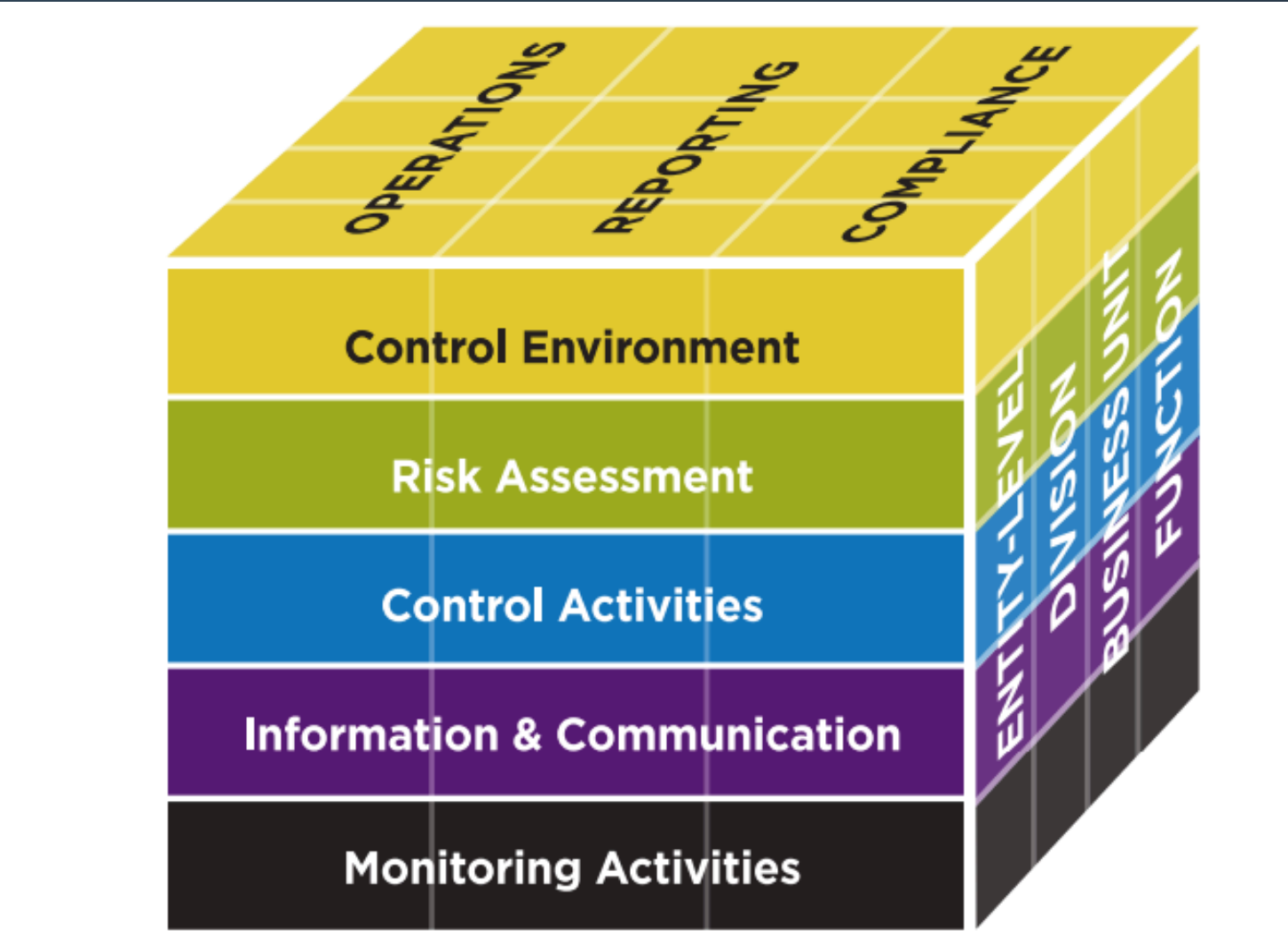


ภาพที่ 2-2 : BPMN ภาพรวมของกระบวนการ HR

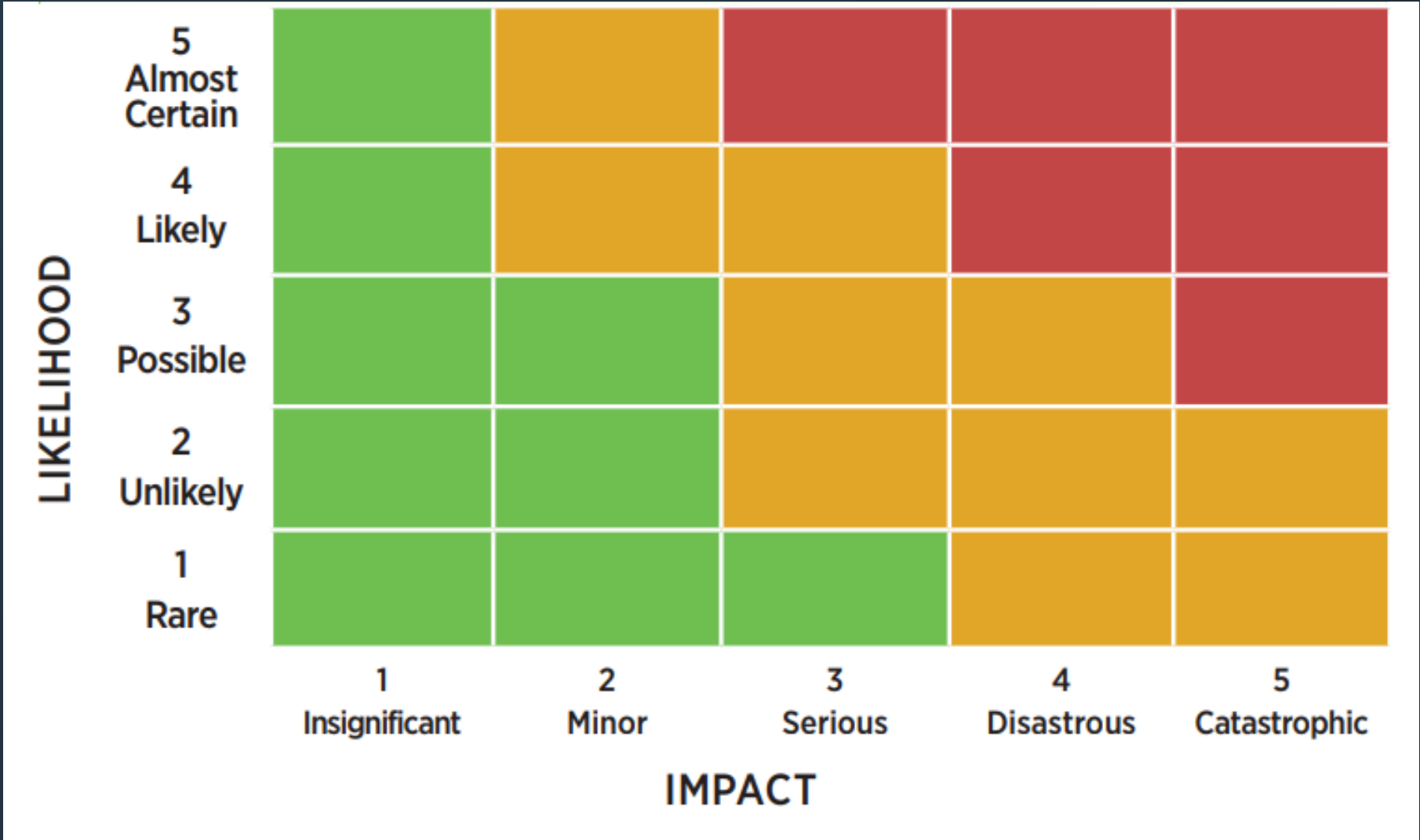
ตารางที่ 2-6 : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

| ระบบ                                   | ความหมาย (คืออะไร)                            | ใช้ทำอะไร                                              | ผู้ใช้งานหลัก                           | ตัวอย่างระบบ                            | ประโยชน์ที่เด่น                                                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ERP (Enterprise Resource Planning)     | ระบบบริหารทรัพยากรทั้งหมดขององค์กรแบบรวมศูนย์ | การเงิน, บัญชี, สต็อก, จัดซื้อ, ผลิต, ขาย              | ผู้บริหาร, การเงิน, คลัง, จัดซื้อ, ผลิต | SAP, Oracle ERP, Microsoft Dynamics     | ลดงานซ้ำซ้อน / ทุกฝ่ายเห็นข้อมูลเดียวกัน / วางแผนทรัพยากรได้แม่นยำ |
| CRM (Customer Relationship Management) | ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า                  | ขาย, การตลาด, ติดตามลูกค้า, Support                    | ฝ่ายขาย, Marketing, Call Center         | Salesforce, HubSpot, Zoho CRM           | เพิ่มยอดขาย / รู้พฤติกรรมลูกค้า / ติดตาม Lead-Deal                 |
| HRM (Human Resource Management)        | ระบบบริหารบุคลากร                             | Time attendance, เงินเดือน, ประเมิน, สรรหา             | HR, ผู้จัดการ, พนักงาน                  | Workday, BambooHR, SAP SuccessFactors   | ลดความผิดพลาดเงินเดือน / จัดการพนักงานง่าย / ข้อมูล HR เป็นระบบ    |
| SCM (Supply Chain Management)          | ระบบบริหารซัพพลายเชนตั้งแต่วัตถุดิบถึงส่งมอบ  | วางแผนการผลิต, คลัง, โลจิสติกส์, Supplier              | ฝ่ายผลิต, คลัง, โลจิสติกส์, จัดซื้อ     | SAP SCM, Oracle SCM, JDA                | ลดต้นทุนโลจิสติกส์ / สต็อกแม่นยำ / ลดของขาดหรือของล้น              |
| Finance / Financial Management System  | ระบบบริหารการเงินและบัญชี                     | บันทึกบัญชี, ตรวจสอบการเงิน, จัดทำงบ, จัดการ Cash Flow | ฝ่ายบัญชี, การเงิน, ผู้บริหาร           | SAP FICO, Oracle Financials, QuickBooks | ควบคุมเงินเข้า-ออก, งบการเงินแม่นยำ, ตัดสินใจลงทุน/จ่ายเงินได้เร็ว |
| POS (Point of Sale)                    | ระบบขายหน้าร้าน                               | ขายสินค้า, สต็อกเบื้องต้น, พิมพ์ใบเสร็จ                | พนักงานหน้าร้าน                         | Loyverse, Shopify POS                   | ขายเร็ว / ตัดสต็อกทันที / ดูรายงานยอดขาย                           |

ความเสี่ยง (Risk)



COSO 2013 Framework



Lielihood vs Impact

## 2.3 การกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูล



การกำหนดเป้าหมายการวิเคราะห์ข้อมูล (Determine Data Analysis Goals) เป็นการแปลงปัญหาและความต้องการทางธุรกิจให้เป็นเป้าหมายทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

- **แปลงเป้าหมายธุรกิจเป็นเป้าหมายวิเคราะห์ข้อมูล (Business Goals/Objectives → Data Analysis Goals)**  
ระบุว่าเพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจ เราต้องทำอะไรด้วยข้อมูล เช่น สร้างโมเดลทำนาย churn สร้าง segmentation วิเคราะห์ปัจจัยเพิ่มยอดขาย
- **นิยามโจทย์ทาง Data Science (Analytical Problem Definition)**  
ระบุประเภทงานที่ต้องใช้ เช่น Classification, Regression, Forecasting, Clustering, Association Rule
- **ระบุผลลัพธ์ทางข้อมูลที่ต้องการ (Data Science Deliverables)**  
เช่น โมเดล ML, feature importance, dashboard
- **กำหนดวิธีวัดความสำเร็จของโมเดล (Data Science Success Criteria)**  
ระบุ metrics ที่ใช้วัด เช่น Accuracy, Precision, Recall, F1-score, RMSE, MAPE

## ตารางที่ 2-7 : Predictive Model และ Dashboard ในแผนก HR

| Predictive Model                     | ใช้ทำอะไร                      | Dashboard / Report                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. Employee Attrition Prediction     | ทำนายพนักงานที่จะลาออก         | Dashboard แสดง % พนักงานเสี่ยงลาออก แยกตามแผนก/ตำแหน่ง      |
| 2. Recruitment Success Prediction    | ทำนายผู้สมัครงานที่จะสำเร็จ    | Report ตาราง Rank Candidate, Feature ที่มีผล                |
| 3. Employee Performance Forecast     | คาดการณ์ผลการประเมินพนักงาน    | Dashboard แสดง KPI ของแต่ละพนักงาน, Trend Performance       |
| 4. Training Effectiveness Prediction | ทำนายผลลัพธ์ของการอบรม         | Dashboard แสดงผลเปรียบเทียบ Pre/Post Training, ROI Training |
| 5. Workforce Demand Forecasting      | คาดการณ์จำนวนพนักงานที่ต้องใช้ | Dashboard แสดง Forecast Headcount ต่อเดือน/ปี แยกสายงาน     |

ตารางที่ 2-8 : Predictive Model และ Dashboard ในแผนก Finance

| Predictive Model                 | ใช้ทำอะไร                      | Dashboard / Report                                           |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. Cash Flow Forecasting         | คาดการณ์เงินสดเข้า-ออก         | Dashboard แสดง Cash Balance Forecast พร้อม Variance Trend    |
| 2. Credit Risk Prediction        | ทำนายความเสี่ยงลูกหนี้ค้างชำระ | Heatmap ลูกหนี้ High/Medium/Low Risk                         |
| 3. Fraud Detection (Transaction) | ตรวจจับธุรกรรมผิดปกติ          | Dashboard Transaction Alert พร้อม Reason / Feature Highlight |
| 4. Expense Forecasting           | คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในอนาคต      | Line chart แสดง Expense Forecast ต่อหมวด                     |
| 5. Investment Return Prediction  | ทำนายผลตอบแทนการลงทุน          | Dashboard แสดง ROI Forecast พร้อม Confidence Interval        |

## ตารางที่ 2-9 : Predictive Model และ Dashboard ในแผนก Accounting

| Predictive Model                        | ใช้ทำอะไร                | Dashboard / Report                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Revenue Forecasting                  | คาดการณ์รายได้           | Trend Chart, Forecast vs Actual Revenue             |
| 2. Accounts Receivable Aging Prediction | ทำนายลูกหนี้เก่า         | Heatmap AR Aging + Risk Score                       |
| 3. Invoice Error Prediction             | ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ผิดพลาด | Table แสดง Invoice Suspicious พร้อม Feature         |
| 4. Tax Compliance Risk Prediction       | ทำนายความเสี่ยงภาษี      | Dashboard Highlight Transactions มีความเสี่ยงสูง    |
| 5. Cost Allocation Prediction           | คาดการณ์การกระจายต้นทุน  | Pie Chart / Forecast Cost Allocation ต่อ Department |

ตารางที่ 2-10 : Predictive Model และ Dashboard ในแผนก Procurement

| Predictive Model                 | ใช้ทำอะไร                    | Dashboard / Report                            |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Supplier Lead Time Prediction | ทำนายระยะเวลาส่งของ Supplier | Dashboard แสดง Lead Time Forecast + Variance  |
| 2. Supplier Risk Prediction      | ทำนายความเสี่ยง Supplier     | Scorecard Supplier Risk + Alert               |
| 3. Purchase Price Forecasting    | คาดการณ์ราคาสินค้า           | Line Chart ราคาสินค้า Forecast ต่อหมวด        |
| 4. Demand Prediction             | คาดการณ์ความต้องการสินค้า    | Dashboard Forecast Quantity ต่อ SKU           |
| 5. Order Delay Prediction        | ทำนายคำสั่งซื้อจะล่าช้า      | Table Alert + Probability พร้อม Supplier Info |

ตารางที่ 2-11 : Predictive Model และ Dashboard ในแพนค Marketing

| Predictive Model                    | ใช้ทำอะไร                   | Dashboard / Report                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Customer Segmentation Prediction | แบ่งกลุ่มลูกค้า             | Cluster Chart พร้อม Customer Feature Highlight |
| 2. Campaign Response Prediction     | ทำนายลูกค้าจะตอบแคมเปญ      | Funnel Chart แสดง Response Rate Forecast       |
| 3. Churn Prediction                 | ทำนายลูกค้าจะเลิกใช้บริการ  | Heatmap Churn Risk per Segment                 |
| 4. Lead Scoring                     | ทำนายโอกาสปิดการขายของ Lead | Table Lead Score + Feature Explanation         |
| 5. Marketing ROI Forecast           | คาดการณ์ผลตอบแทนแคมเปญ      | Dashboard Show ROI Forecast, Cost vs Revenue   |

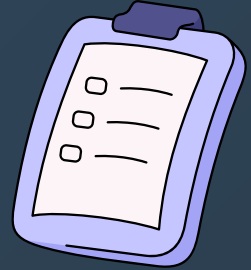
## ตารางที่ 2-12 : Predictive Model และ Dashboard ในแพนค Sales

| Predictive Model                            | ใช้ทำอะไร                   | Dashboard / Report                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Sales Forecasting                        | คาดการณ์ยอดขาย              | Line Chart Forecast vs Actual per Product/Region     |
| 2. Opportunity Win Prediction               | ทำนายโอกาสปิดดีล            | Table Opportunity + Probability + Feature Importance |
| 3. Cross-Sell / Up-Sell Prediction          | ทำนายสินค้าที่ควรขายเพิ่ม   | Heatmap Product Cross-Sell Score per Customer        |
| 4. Customer Lifetime Value (CLV) Prediction | คาดการณ์มูลค่าลูกค้าในอนาคต | Dashboard CLV per Segment, Trend Graph               |
| 5. Quote-to-Close Time Prediction           | ทำนายเวลาปิดการขาย          | Funnel Chart พร้อม Forecast Duration                 |

ตารางที่ 2-13 : Predictive Model และ Dashboard ในแผนก Warehouse

| Predictive Model                 | ใช้ทำอะไร                         | Dashboard / Report                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Inventory Level Forecasting   | คาดการณ์สต็อกสินค้า               | Line Chart Stock Forecast per SKU + Safety Stock Alert |
| 2. Stockout Prediction           | ทำนายสินค้าหมดสต็อก               | Table / Heatmap Probability of Stockout                |
| 3. Order Picking Time Prediction | คาดการณ์เวลา Pick ของแต่ละออเดอร์ | Dashboard Pick Time Forecast per Zone                  |
| 4. Demand Forecast per Product   | คาดการณ์ความต้องการสินค้า         | Dashboard Forecast Demand vs Actual per Product        |
| 5. Warehouse Space Optimization  | ทำนายพื้นที่คลังที่ใช้และว่าง     | Layout Visualization + Forecast Storage Utilization    |

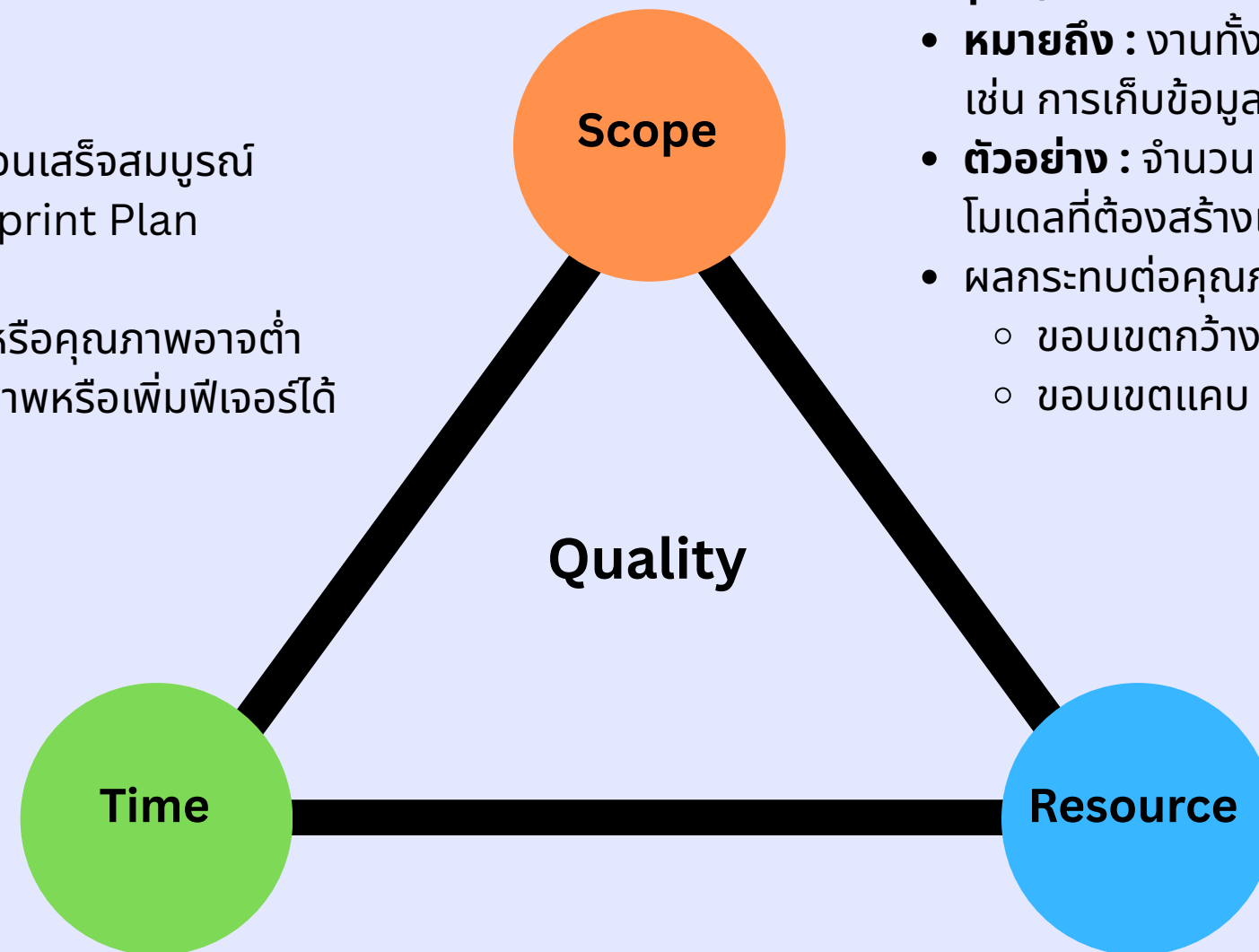
## 2.4 การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ



การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Produce Project Plan) เป็นการกำหนดขอบเขตงาน เวลา และทรัพยากรอย่างเหมาะสม

### Time (เวลา / Schedule)

- หมายถึง : ระยะเวลาในการทำโครงการจนเสร็จสมบูรณ์
- ตัวอย่าง : Deadline, Milestone, Sprint Plan
- ผลกระทบต่อคุณภาพ :
  - เวลาน้อยเกินไป → ต้องลด Scope หรือคุณภาพอาจต่ำ
  - เวลาเยอะเกินไป → สามารถปรับปรุงคุณภาพหรือเพิ่มฟีเจอร์ได้



### Scope (ขอบเขตงาน)

- หมายถึง : งานทั้งหมดที่ต้องทำให้โครงการ Data Science สำเร็จตามเป้าหมาย เช่น การเก็บข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างโมเดล และการนำเสนอผล
- ตัวอย่าง : จำนวน dataset ที่ต้องเก็บและทำความสะอาด, Feature Engineering ที่ต้องทำ, โมเดลที่ต้องสร้างและประเมิน, Dashboard หรือ Report ที่ต้องสร้างเพื่อสรุปผล
- ผลกระทบต่อคุณภาพ :
  - ขอบเขตกว้างเกินไป → ทำให้คุณภาพลด, เวลาเพิ่ม, ใช้ทรัพยากรเยอะ
  - ขอบเขตแคบเกินไป → ทำให้คุณภาพอาจดี แต่ฟังก์ชันน้อย

### Resource (ทรัพยากร / Cost / People)

- หมายถึง : งบประมาณ, พนักงาน, เครื่องมือ, วัสดุ
- ตัวอย่าง : Budget, Team Size, Software License, Hardware
- ผลกระทบต่อคุณภาพ :
  - ทรัพยากรจำกัด → คุณภาพอาจลด, งานบางอย่างต้องตัดทิ้ง
  - ทรัพยากรมาก → เพิ่ม Scope หรือคุณภาพได้มากขึ้น

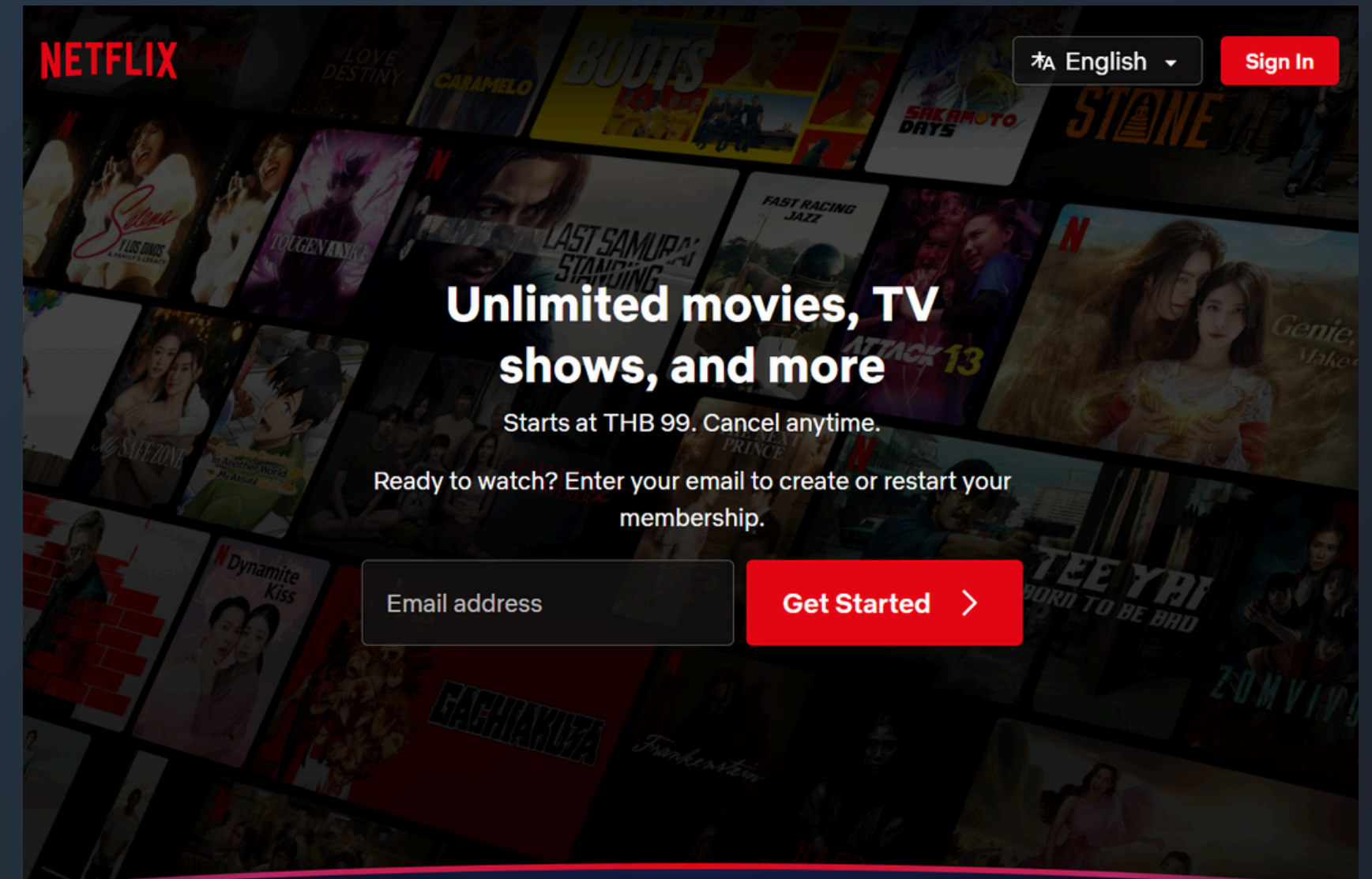
# ตัวอย่าง : บริษัท Netflix

**Background :** บริษัทให้บริการสตรีมมิง (Streaming) แบบสมัครสมาชิก (Subscription) มีผู้ใช้งานหลายล้านคนทั่วโลก และมีคอนเทนต์หลากหลายประเภท ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ และรายการพิเศษ

**ปัญหา :** อัตราการการยกเลิกบริการ (Churn) เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

**ผลกระทบ :** สูญเสียรายได้และต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่สูงกว่าการรักษาลูกค้าเดิมถึง 5 เท่า

**ความต้องการ :** ต้องการระบุลูกค้าที่มีความเสี่ยงจะยกเลิกบริการล่วงหน้า



# 1. Determine Business Goals/Objectives

## เป้าหมาย : ลดอัตราการยกเลิกบริการ (Churn Rate)

- ปัจจุบัน (Current) 20% Churn Rate
- เป้าหมาย (Target) 15% Churn Rate

## เกณฑ์ความสำเร็จทางธุรกิจ (Business Success Criteria)

- ลด Churn Rate ได้อย่างน้อย 5% ภายใน 6 เดือน
- แคมเปญรักษาลูกค้า (Retention Campaign) มี ROI เป็นบวก

## 2. Assess Situation

### บุคลากร (Personnel) :

- Business Analyst (BA) 1 คน
- Data Engineer (DE) 1 คน
- Data Scientist (DS) 1 คน
- MLOps 1 คน

### ข้อมูล (Data) :

- ฐานข้อมูล SQL (ประวัติการใช้งานย้อนหลัง 2 ปี)
- ข้อมูล CRM (ประวัติการติดต่อและข้อมูลส่วนตัว)

### เครื่องมือ (Tools) :

- Python (Pandas, Scikit-learn, TensorFlow, Pytorch), SQL
- Cloud Server สำหรับประมวลผลโมเดล

### ข้อกำหนด (Requirements)

- ต้องส่งมอบโมเดลต้นแบบภายใน 4 สัปดาห์
- โมเดลต้องสามารถรับทำนายผลได้ทุกสัปดาห์
- ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด (ข้อมูลลูกค้าต้องถูกเข้ารหัส)

### สมมติฐานเบื้องต้น (Assumptions)

- พฤติกรรมในอดีต (2 ปีที่ผ่านมา) สามารถทำนายพฤติกรรมในอนาคตได้
- ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในช่วงนี้

## ความเสี่ยง (Risk)

| ความเสี่ยง (Risk)                                                                    | โอกาสเกิด (Impact) | แผนรองรับ (Contingency Plan)                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| บุคลากรไม่เพียงพอ : ทีมงานอาจติดภารกิจอื่น/ลาออก                                     | ต่ำ                | จัดลำดับความสำคัญงานใหม่ หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกชั่วคราว                      |
| ข้อมูลสูญหาย (Missing Values) : ข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบถ้วน                           | ปานกลาง            | ใช้เทคนิค Data Imputation (ใช้ค่าเฉลี่ย/ค่ากลางแทนที่/ตัดข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออก) |
| ข้อมูลไม่สมดุล (Data Imbalance) : มีลูกค้าที่ Churn น้อยมาก (10%) เทียบกับลูกค้าปกติ | สูง                | ใช้เทคนิค Resampling (SMOTE)                                                     |
| โมเดลจำข้อมูลแม่นเกินไป (Overfitting) : ใช้งานจริงไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร               | ปานกลาง            | ใช้เทคนิค Cross-Validation                                                       |

### 3. Determine Data Analysis Goals

เป้าหมายธุรกิจ : "ลด Churn"

เป้าหมายวิเคราะห์ข้อมูล :

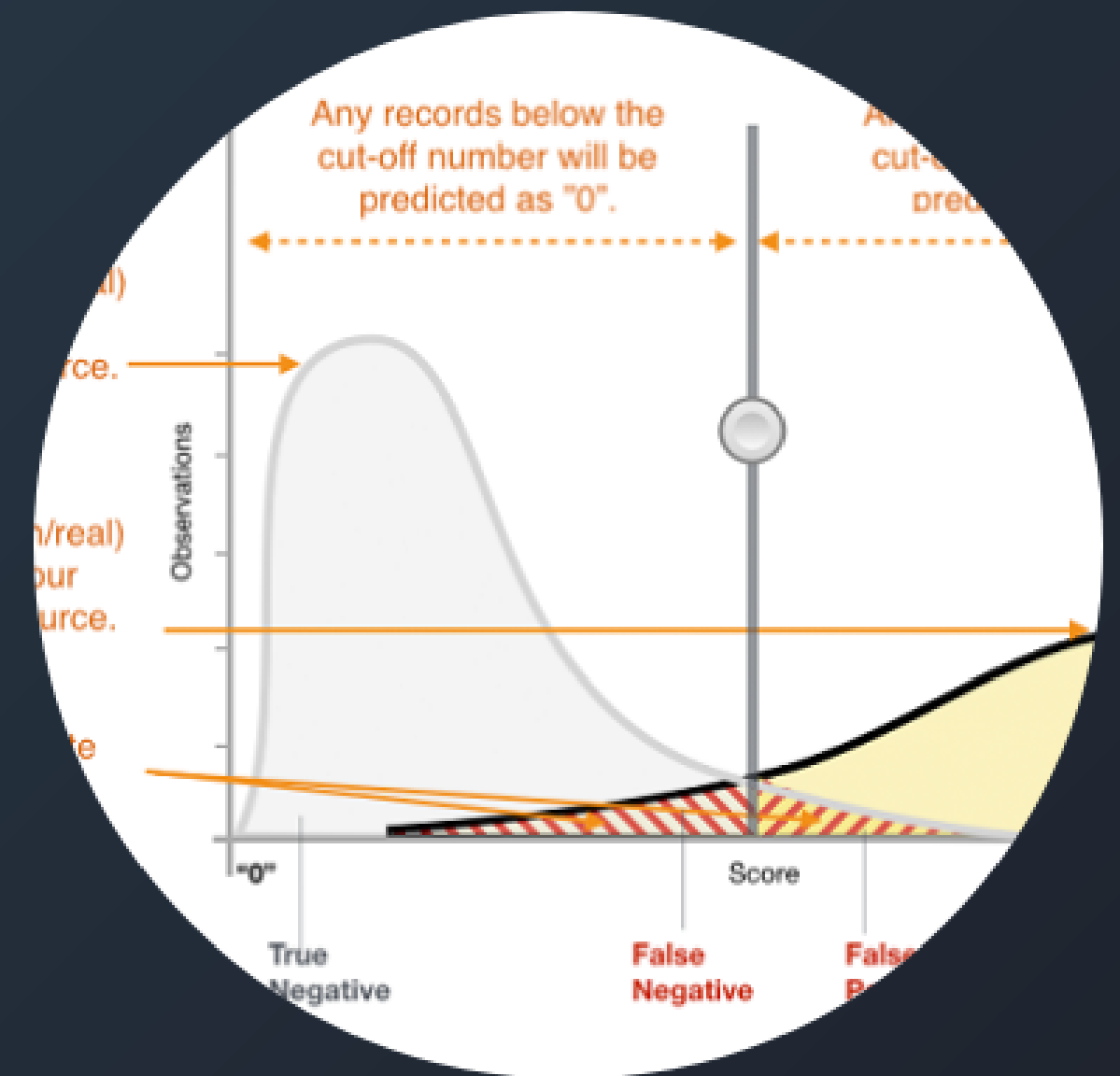
โจทย์ : Supervised Learning (Binary Classification)

Target Variable : Churn (Yes/No) หรือ (1/0)

Output : ความน่าจะเป็นที่ลูกค้าแต่ละรายจะยกเลิกบริการ (Propensity Score)

Data Science Success Criteria :

- Accuracy > 85%
- Recall (Sensitivity) > 80%
- Precision > 80%



## 4. Produce Project Plan

### Week 1-2

Business & Data  
Understanding  
กำหนดโจทย์, รวบรวม  
ข้อมูล, สำรวจข้อมูลเบื้องต้น (EDA)

**BA**

### Week 3-4

Data Preparation  
ทำความสะอาดข้อมูล,  
จัดการ Missing Values,  
Feature Engineering

**DE**

### Week 5-6

Modeling & Evaluation  
สร้างโมเดล (Logistic  
Regression, Random  
Forest, MLP), ประเมิน  
ความแม่นยำ

**DS**

### Week 7-8

สร้าง Dashboard,  
ประเมินความสอดคล้องกับ  
โจทย์, Deploy โมเดล

**BA/MLOps**

## 2.5 แบบฝึกหัด

1. การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ (Business Goals) คืออะไร
  - a. การระบุสิ่งที่ธุรกิจต้องการบรรลุ
  - b. การประเมินความเสี่ยงของโครงการ
  - c. การเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
  - d. การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ
2. ข้อใดต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบของการประเมินสถานการณ์ (Assess Situation)
  - a. บุคลากร (Personnel)
  - b. กระบวนการทำงาน (Business Process)
  - c. การสร้างโมเดล (Modeling)
  - d. ข้อมูล (Data)
3. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของ Business Process Modelling (BPM)
  - a. เพื่อสร้างโมเดลทางสถิติ
  - b. เพื่อเพิ่มจำนวนพนักงาน
  - c. เพื่อทดสอบซอฟต์แวร์
  - d. เพื่ออธิบายและแสดงภาพกระบวนการทำงานในรูปแบบโครงสร้าง

4. สัญลักษณ์ใดใน BPMN ที่ใช้แสดงจุดเริ่มต้นของกระบวนการ

- a. First Event
- b. Task
- c. Start Event
- d. Initial Gateway

5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของ Manual Task ใน BPMN

- a. ระบบคำนวณค่าส่งสินค้า
- b. เซ็นเอกสารบนกระดาษ
- c. ลูกค้ากรอกฟอร์มสมัครสมาชิกผ่านระบบ
- d. ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ

6. Exclusive Gateway ใน BPMN มีหน้าที่อะไร

- a. ใช้สำหรับเชื่อมต่อข้อมูล
- b. เลือกได้หลายทางพร้อมกัน
- c. เลือกทางใดทางหนึ่ง
- d. ใช้สำหรับงานที่ต้องทำพร้อมกัน

7. ระบบใดที่ใช้สำหรับบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
  - a. ERP
  - b. HRM
  - c. SCM
  - d. CRM
8. ข้อใดคือประโยชน์เด่นของระบบ ERP
  - a. ลดต้นทุนโลจิสติกส์
  - b. ลดความผิดพลาดเงินเดือน
  - c. เพิ่มยอดขาย
  - d. ลดงานซ้ำซ้อนและทุกฝ่ายเห็นข้อมูลเดียวกัน
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของความเสี่ยง (Risk) ในโครงการ Data Science
  - a. การเลือกโมเดลที่เหมาะสม
  - b. ข้อมูลไม่สมบูรณ์ (Missing Values)
  - c. การสร้าง Dashboard
  - d. การเลือกเครื่องมือ

10. \_\_\_\_\_ Task ใน BPMN คือกิจกรรมที่ระบบทำให้อัตโนมัติ เช่น เรียก API ชำระเงินบัตรเครดิต
11. \_\_\_\_\_ Gateway ใช้เลือกได้หลายทางพร้อมกันหรือใช้เลือกทางใดทางหนึ่งใน BPMN
12. วิธีวัดความสำเร็จของโมเดล เช่น Accuracy, Precision, \_\_\_\_\_.
13. องค์ประกอบของ Project Plan ได้แก่ Scope, Time, และ \_\_\_\_\_.
14. หากเวลาทำโครงการน้อยเกินไป อาจต้องลด \_\_\_\_\_ เพื่อยังให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
15. หากทรัพยากรมีมาก สามารถเพิ่ม \_\_\_\_\_ แต่ยังคงได้คุณภาพตามมาตรฐาน



# Thank you For Your Attention



สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 